# СМЕТА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РОБОТА

## Автономная платформа с крабовым ходом (4WIS / 4WID): комплектующие, цены, источники

> Этот файл собирает генератор tools/estimate/build_estimate.py из таблиц каталога docs/estimate/. Руками его не правят: меняют таблицы и запускают генератор заново.

---

## 1. ИТОГ

| Статья | Сумма, ₽ | Сумма, USD |
|---|---|---|
| Комплектующие и материалы, 64 позиции | 298 170,85 | 3 603,12 |
| Работа, амортизация оборудования, интеграция | 71 000,00 | 857,97 |
| **Всего на один робот** | **369 170,85** | **4 461,09** |

Цены собраны 10.11.2026. Пересчёт в доллары США — по курсу 82,7536 ₽ за доллар: это официальный курс Банка России на 10.11.2026.

Что нужно знать, прежде чем пользоваться итогом:

- **Цены взяты из поисковой выдачи, а не со страниц магазинов.** Каждая цена — то, что показал поиск 10.11.2026. Страницы товаров не открывались, наличие и цена на день покупки не проверялись. Доставка в цены не входит.
- **Цена позиции — середина найденных предложений.** Если по каждой позиции брать самое дешёвое из найденного, комплектующие обойдутся в 239 702,88 ₽, если самое дорогое — в 367 672,67 ₽ (раздел 6).
- **Часть состава — допущения.** У 18 позиций модель или количество в документах проекта не названы и подобраны по смыслу, ещё 4 позиции оценены без поиска цен. Все они перечислены в разделе 8.
- **Работа, амортизация и интеграция не пересчитывались:** суммы перенесены из прежней калькуляции.

---

## 2. КАК ПОЛУЧЕНЫ ЦЕНЫ

1. **Состав.** Взят из документов этого репозитория, из прошивок firmware/motor_wheel и firmware/sensor_module и из документации бортового ПО Zapret. В таблицах под названием каждой позиции указано, на что она опирается.
2. **Поиск.** Для позиций, которые покупаются готовыми, 10.11.2026 выполнены поисковые запросы с названием и ключевыми параметрами; одинаковые детали в разных разделах ищутся одним запросом. У 4 оценочных позиций поиска не было (раздел 8). Из выдачи выписаны предложения, в которых однозначно видны товар и цена в рублях: 150 предложений. Цены в другой валюте и строки, где цену нельзя уверенно отнести к товару, не выписывались.
3. **Цена позиции.** Медиана выписанных предложений; при двух предложениях это их среднее. В расчёте 142 предложения от 106 продавцов; 8 предложений в расчёт не взяты, причины указаны в приложении А.
4. **Суммы.** Сумма по строке — цена, умноженная на количество, с округлением до копейки. Доллары — рубли, делённые на курс, с округлением до цента. Итоги в долларах считаются от итогов в рублях, а не сложением строк.

5. **Пересчёт.** Чтобы обновить смету, исправьте parts.csv или price_observations.csv и запустите python3 tools/estimate/build_estimate.py. Курс доллара задаётся в estimate.json.

---

# 3. СВОДКА ПО РАЗДЕЛАМ

| № | Раздел | Позиций | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поворотно-тяговые модули | 14 | 83 333,20 | 1 007,00 | 27,9 % |
| 2 | Модуль датчиков, свет и доступ | 14 | 12 823,44 | 154,96 | 4,3 % |
| 3 | Навигация и машинное зрение | 4 | 86 730,00 | 1 048,05 | 29,1 % |
| 4 | Бортовой компьютер и интерфейс оператора | 6 | 45 682,97 | 552,04 | 15,3 % |
| 5 | Аккумулятор и электропитание | 13 | 43 885,80 | 530,32 | 14,7 % |
| 6 | Безопасность и сигнализация | 6 | 11 418,94 | 137,99 | 3,8 % |
| 7 | Рама, корпус и крепёж | 7 | 14 296,50 | 172,76 | 4,8 % |
| | **Комплектующие и материалы** | **64** | **298 170,85** | **3 603,12** | **100,0 %** |

---

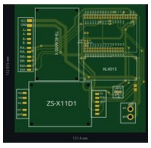
# 4. СПЕЦИФИКАЦИЯ С ЦЕНАМИ

В колонке «Откуда цена» указано, сколько предложений вошло в расчёт и в каких пределах лежат их цены в рублях. Сами предложения со ссылками — в приложении А. Фотографии показывают тип изделия, а не конкретный купленный экземпляр; их источники — в приложении Б.

## 4.1. Поворотно-тяговые модули

Четыре одинаковых модуля, по одному на колесо: мотор-колесо в вилке, ступица как поворотная опора, шаговый привод руля через ремень, два драйвера и своя плата Arduino Mega.

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 |  | **Мотор-колесо электросамоката AOVO Pro**<br>36 В, 350 Вт, шина 8,5″, бесколлекторное, с датчиками Холла<br>Основание: настройки шасси в бортовом ПО Zapret | 4 шт. | 7 677,00 | 30 708,00 | 371,08 | медиана из 4:<br>6 990 – 8 000 |
| 1.02 |  | **Ступица передняя Subaru Forester / Impreza**<br>в сборе с двухрядным подшипником; поворотная опора модуля<br>Основание: паспорт изделия, раздел 3.3 | 4 шт. | 4 327,00 | 17 308,00 | 209,15 | медиана из 3:<br>3 943 – 6 591 |
| 1.03 |  | **Шаговый двигатель NEMA 23 (57HS76-2804)**<br>1,8°, 2,8 А, 1,9 Н·м, вал 8 мм<br>Основание: паспорт изделия, раздел 4.1 | 4 шт. | 2 834,50 | 11 338,00 | 137,01 | среднее из 2:<br>2 690 – 2 979 |

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 |  | **Драйвер шагового двигателя TB6600**<br>до 4 А, 9–42 В, оптронные входы<br>Основание: прошивка колеса, выводы D6, D7, D8 | 4 шт. | 750,00 | 3 000,00 | 36,25 | медиана из 3:<br>695 – 975 |
| 1.05 |  | **Драйвер тяги бесколлекторного мотора ZS-X11H**<br>6–60 В, 400 Вт, датчики Холла, вход ШИМ<br>Основание: прошивка колеса, выводы D2–D5, D19 | 4 шт. | 1 144,50 | 4 578,00 | 55,32 | среднее из 2:<br>980 – 1 309 |
| 1.06 |  | **Шкив зубчатый GT2, 20 зубьев**<br>под ремень 10 мм, посадочное отверстие 8 мм<br>Основание: паспорт изделия, раздел 4.1 | 4 шт. | 132,50 | 530,00 | 6,40 | среднее из 2:<br>120 – 145 |
| 1.07 |  | **Ремень зубчатый GT2 замкнутый**<br>ширина 10 мм, длина 500 мм<br>Основание: паспорт изделия, раздел 4.1 | 4 шт. | 233,00 | 932,00 | 11,26 | среднее из 2:<br>169 – 297 |
| 1.08 |  | **Оптический концевой выключатель**<br>щелевой, 5 В, с кабелем; датчик нуля руля<br>Основание: прошивка колеса, вывод D18 | 4 шт. | 113,00 | 452,00 | 5,46 | медиана из 3:<br>110 – 120 |
| 1.09 |  | **Потенциометр 10 кОм, линейный**<br>датчик угла поворота колеса<br>Основание: прошивка колеса, вывод A0 | 4 шт. | 40,50 | 162,00 | 1,96 | среднее из 2:<br>25 – 56 |
| 1.10 |  | **Плата Arduino Mega 2560**<br>ATmega2560, 5 В, USB; контроллер модуля колеса<br>Основание: прошивка колеса | 4 шт. | 1 640,00 | 6 560,00 | 79,27 | среднее из 2:<br>1 290 – 1 990 |
| 1.11 |  | **Понижающий модуль XL4015**<br>5 А, вход до 36 В, регулируемый выход<br>Основание: рендер платы модуля колеса | 4 шт. | 333,50 | 1 334,00 | 16,12 | среднее из 2:<br>269 – 398 |
| 1.12 |  | **Плата-носитель модуля колеса**<br>двухсторонняя печатная плата 131 × 133 мм, изготовление<br>Основание: рендер платы модуля колеса | 4 шт. | 1 200,00 | 4 800,00 | 58,00 | оценка |

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 |  | **Разъём XT60, пара**<br>силовой ввод платы модуля<br>Основание: рендер платы модуля колеса | 4 пары | 187,80 | 751,20 | 9,08 | медиана из 3:<br>150 – 575 |
| 1.14 |  | **Кабель USB A — B**<br>0,5–0,8 м, плата колеса — USB-хаб<br>Основание: схема подключений Zapret | 4 шт. | 220,00 | 880,00 | 10,63 | среднее из 2:<br>100 – 340 |
| | | **Итого по разделу** | | | **83 333,20** | **1 007,00** | |

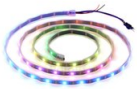
Примечания к разделу:

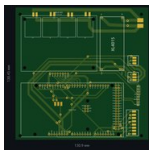
- **1.01.** Три из четырёх предложений — совместимое колесо Xiaomi M365 Pro 350 Вт того же типоразмера.
- **1.02.** Цена неоригинальных ступиц (GMB, Asva, SNR); модель автомобиля и год в документах не названы.
- **1.05.** В документах драйвер назван RioRand ZS-Z11H, на рендере платы — ZS-X11D1; цена взята по плате ZS-X11H того же класса.
- **1.07.** Длина ремня в документах не указана; 500 мм соответствует межосевому расстоянию около 160 мм.
- **1.09.** Модель потенциометра в документах не названа; цена — по WH148 B10K.
- **1.10.** Исполнение платы (Mega 2560 R3 или Mega Pro) в документах названо по-разному; цена — по совместимой Mega 2560 R3.
- **1.12.** Оценка: мелкая партия двух видов плат с доставкой. Изготовлены ли платы, по документам не видно.

## 4.2. Модуль датчиков, свет и доступ

Пятая плата Arduino Mega: компас и инерциальный датчик, считыватель карт, реле света, подсветка пола и замок грузового отсека.

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 |  | **Плата Arduino Mega 2560**<br>ATmega2560, 5 В, USB; контроллер модуля датчиков<br>Основание: прошивка модуля датчиков | 1 шт. | 1 640,00 | 1 640,00 | 19,82 | среднее из 2:<br>1 290 – 1 990 |
| 2.02 |  | **Модуль GY-87**<br>MPU6050, HMC5883L и BMP180 на одной шине I²C<br>Основание: прошивка модуля датчиков, выводы D20, D21 | 1 шт. | 413,70 | 413,70 | 5,00 | среднее из 2:<br>367 – 460 |
| 2.03 |  | **Считыватель карт RC522**<br>13,56 МГц, SPI, питание 3,3 В; в комплекте карта и брелок<br>Основание: прошивка модуля датчиков, выводы D9, D50–D53 | 1 шт. | 199,00 | 199,00 | 2,40 | медиана из 3:<br>130 – 219 |

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 |  | **Преобразователь логических уровней 5 ↔ 3,3 В**<br>4 канала, двунаправленный<br>Основание: руководство по прошивке Zapret | 2 шт. | 40,00 | 80,00 | 0,97 | медиана из 3:<br>30 – 60 |
| 2.05 |  | **Модуль реле, 4 канала**<br>5 В, включение низким уровнем<br>Основание: прошивка модуля датчиков, выводы D2–D5 | 1 шт. | 279,50 | 279,50 | 3,38 | среднее из 2:<br>240 – 319 |
| 2.06 |  | **Адресная светодиодная лента WS2812B**<br>5 В, 60 диодов на метр; используется 73 диода (1,22 м)<br>Основание: прошивка модуля датчиков, вывод D6 | 2 м | 308,50 | 617,00 | 7,46 | среднее из 2:<br>296 – 321 |
| 2.07 |  | **Сервопривод MG996R**<br>металлические шестерни, 4,8–7,2 В; привод замка отсека<br>Основание: прошивка модуля датчиков, вывод D7 | 1 шт. | 498,00 | 498,00 | 6,02 | медиана из 3:<br>457 – 690 |
| 2.08 |  | **Фара светодиодная**<br>12/24 В, 18 Вт<br>Основание: прошивка модуля датчиков, реле на D2 | 2 шт. | 1 099,00 | 2 198,00 | 26,56 | медиана из 3:<br>349 – 1 140 |
| 2.09 |  | **Фонарь задний светодиодный (стоп-сигнал)**<br>12–24 В, круглый<br>Основание: прошивка модуля датчиков, реле на D3 | 2 шт. | 1 709,50 | 3 419,00 | 41,32 | среднее из 2:<br>1 420 – 1 999 |
| 2.10 |  | **Указатели поворота светодиодные**<br>12 В, пара<br>Основание: прошивка модуля датчиков, реле на D4, D5 | 2 пары | 785,37 | 1 570,74 | 18,98 | медиана из 3:<br>295 – 1 490 |
| 2.11 |  | **Карта доступа Mifare Classic 1K**<br>13,56 МГц, ISO 14443A<br>Основание: прошивка модуля датчиков, память на 12 карт | 10 шт. | 15,50 | 155,00 | 1,87 | среднее из 2:<br>15 – 16 |
| 2.12 |  | **Понижающий модуль XL4015**<br>5 А, вход до 36 В, регулируемый выход<br>Основание: рендер платы модуля датчиков | 1 шт. | 333,50 | 333,50 | 4,03 | среднее из 2:<br>269 – 398 |

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 |  | **Плата-носитель модуля датчиков**<br>двухсторонняя печатная плата 131 × 130 мм, изготовление<br>Основание: рендер платы модуля датчиков | 1 шт. | 1 200,00 | 1 200,00 | 14,50 | оценка |
| 2.14 |  | **Кабель USB A — B**<br>0,5–0,8 м, плата датчиков — USB-хаб<br>Основание: схема подключений Zapret | 1 шт. | 220,00 | 220,00 | 2,66 | среднее из 2: 100 – 340 |
| | | **Итого по разделу** | | | **12 823,44** | **154,96** | |

Примечания к разделу:

- **2.04.** Два модуля закрывают пять линий считывателя RC522.
- **2.06.** Плотность ленты в документах не указана; при 60 диодах на метр нужно 1,22 м, лента продаётся кратно метру.
- **2.07.** Модель сервопривода в документах не названа.
- **2.08.** Модель фары в документах не названа.
- **2.09.** Модель фонаря в документах не названа.
- **2.10.** Модель указателей в документах не названа; принято по паре на левый и на правый борт.
- **2.13.** Оценка, как для платы модуля колеса.

## 4.3. Навигация и машинное зрение

Лидар кругового обзора, сенсор глубины и четыре камеры, подключённые к бортовому компьютеру по USB.

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 |  | **Лидар LDS-01 (HLS-LFCD2)**<br>360°, 0,12–3,5 м, с адаптером USB<br>Основание: настройки лидара в Zapret | 1 шт. | 26 000,00 | 26 000,00 | 314,19 | среднее из 2: 26 000 – 26 000 |
| 3.02 |  | **Сенсор глубины Kinect для Xbox 360**<br>глубина 640 × 480, USB<br>Основание: схема подключений Zapret | 1 шт. | 6 990,00 | 6 990,00 | 84,47 | медиана из 3: 1 990 – 10 270 |
| 3.03 |  | **Адаптер Kinect: USB и питание**<br>переходник с сетевым блоком питания 12 В<br>Основание: схема подключений Zapret | 1 шт. | 930,00 | 930,00 | 11,24 | среднее из 2: 900 – 960 |
| 3.04 |  | **Веб-камера Logitech C930e**<br>1920 × 1080, USB, угол 90°<br>Основание: схема подключений Zapret | 4 шт. | 13 202,50 | 52 810,00 | 638,16 | медиана из 4: 10 400 – 15 868 |

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по разделу** | | | **86 730,00** | **1 048,05** | |

Примечания к разделу:

- **3.02.** Снят с производства; цена — середина между объявлением о продаже с рук и магазинами.
- **3.03.** Цена по объявлениям о продаже.

## 4.4. Бортовой компьютер и интерфейс оператора

Компьютер под Ubuntu, экран, чековый принтер и всё, что нужно для подключения девяти устройств с последовательным портом.

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 |  | **Мини-ПК на Intel N100**<br>16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ<br>Основание: паспорт изделия, раздел 9 | 1 шт. | 32 056,00 | 32 056,00 | 387,37 | медиана из 5: 16 999 – 45 700 |
| 4.02 |  | **Дисплей 10,1″ сенсорный**<br>IPS 1280 × 800, HDMI, ёмкостный сенсор по USB<br>Основание: схема подключений Zapret | 1 шт. | 9 410,00 | 9 410,00 | 113,71 | среднее из 2: 7 830 – 10 990 |
| 4.03 |  | **Чековый термопринтер 58 мм**<br>встраиваемый, интерфейс TTL, 9600 бод<br>Основание: схема подключений Zapret | 1 шт. | 1 719,97 | 1 719,97 | 20,78 | среднее из 2: 1 500 – 1 940 |
| 4.04 |  | **USB-хаб на 7 портов с блоком питания**<br>USB 3.0, внешнее питание<br>Основание: схема подключений Zapret | 1 шт. | 1 736,00 | 1 736,00 | 20,98 | среднее из 2: 1 592 – 1 880 |
| 4.05 |  | **Преобразователь USB-UART CP2102**<br>для BMS и для принтера<br>Основание: схема подключений Zapret | 2 шт. | 298,00 | 596,00 | 7,20 | медиана из 3: 150 – 540 |
| 4.06 |  | **Кабель HDMI**<br>1 м<br>Основание: схема подключений Zapret | 1 шт. | 165,00 | 165,00 | 1,99 | среднее из 2: 120 – 210 |
| | | **Итого по разделу** | | | **45 682,97** | **552,04** | |

Примечания к разделу:

- **4.01.** Модель компьютера в документах не названа; разброс цен — от 17 до 46 тыс. ₽.
- **4.02.** Модель и диагональ дисплея в документах не названы.
- **4.03.** Модель принтера в документах не названа; цена — по классу CSN-A2.

## 4.5. Аккумулятор и электропитание

Батарея LiFePO4 12S3P из 36 элементов, зарядное устройство, преобразователи на 24, 12 и 5 В, силовые разъёмы и провод.

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01 |  | **Элемент LiFePO4 32700** 3,2 В, 6000 мА·ч Основание: паспорт изделия, раздел 8 | 36 шт. | 408,00 | 14 688,00 | 177,49 | медиана из 3: 365 – 644 |
| 5.02 |  | **Плата BMS LiFePO4 12S** 36 В, 60 А, с балансировкой Основание: паспорт изделия, раздел 8 | 1 шт. | 5 720,50 | 5 720,50 | 69,13 | среднее из 2: 4 500 – 6 941 |
| 5.03 |  | **Холдер элемента 32700** ABS, наборный Основание: схема сборки батареи | 72 шт. | 21,50 | 1 548,00 | 18,71 | среднее из 2: 15 – 28 |
| 5.04 |  | **Лента никелевая для сварки** 0,2 × 10 мм Основание: схема сборки батареи | 5 м | 82,00 | 410,00 | 4,95 | медиана из 3: 40 – 239 |
| 5.05 |   | **Корпус батареи пластиковый** под сборку 12S3P Основание: схема сборки батареи | 1 шт. | 1 899,50 | 1 899,50 | 22,95 | среднее из 2: 1 667 – 2 132 |
| 5.06 |  | **Зарядное устройство LiFePO4 12S** 43,8 В, 5 А Основание: паспорт изделия, раздел 8 | 1 шт. | 5 600,00 | 5 600,00 | 67,67 | среднее из 2: 3 700 – 7 500 |
| 5.07 |   | **Преобразователь DC-DC на 24 В** вход 36–72 В, 8,4 А, 200 Вт (Mean Well SD-200C-24) Основание: схема питания | 1 шт. | 7 480,50 | 7 480,50 | 90,39 | среднее из 2: 7 310 – 7 651 |
| 5.08 |  | **Преобразователь DC-DC на 12 В** вход 36–72 В, 10 А Основание: схема питания | 1 шт. | 1 369,00 | 1 369,00 | 16,54 | среднее из 2: 1 188 – 1 550 |
| 5.09 |  | **Преобразователь DC-DC на 5 В** вход 30–60 В, 10 А Основание: схема питания | 1 шт. | 1 548,00 | 1 548,00 | 18,71 | одно предложение |
| 5.10 |  | **Разъём XT90-S антиискровой, пара** силовой разъём батареи Основание: схема сборки батареи | 1 пара | 450,00 | 450,00 | 5,44 | медиана из 3: 300 – 960 |

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 |  | **Провод силиконовый 8 AWG**<br>медный, сечение 8,3 мм²<br>Основание: схема сборки батареи | 2 м | 587,00 | 1 174,00 | 14,19 | медиана из 3: 335 – 590 |
| 5.12 |  | **Провод монтажный ПуГВ 1 × 0,75**<br>медный, в изоляции ПВХ<br>Основание: схема питания | 30 м | 16,61 | 498,30 | 6,02 | медиана из 3: 13 – 26 |
| 5.13 |  | **Наконечники, клеммы, термоусадка, стяжки**<br>комплект расходных материалов для монтажа<br>Основание: схема питания | 1 компл. | 1 500,00 | 1 500,00 | 18,13 | оценка |
| | | **Итого по разделу** | | | **43 885,80** | **530,32** | |

Примечания к разделу:

- **5.02.** На роботе стоит BMS JBD с UART; рублёвых предложений на неё поиск не дал, цена взята по платам 12S 60 A без UART.
- **5.05.** Цена по корпусам батарей электровелосипедов; корпус под конкретную сборку подбирается по месту.
- **5.07.** По схеме питания нужен ток 10 A; рублёвые предложения найдены только на SD-200C-24 (8,4 A).
- **5.12.** Количество оценено.
- **5.13.** Оценка без поиска цен.

## 4.6. Безопасность и сигнализация

Аварийный выключатель, защита силовой цепи, световая и звуковая сигнализация, светоотражающая маркировка.

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 |  | **Аварийный выключатель силовой цепи ED250**<br>«грибок» с фиксацией, до 250 A<br>Основание: схема питания | 1 шт. | 4 237,50 | 4 237,50 | 51,21 | среднее из 2: 3 000 – 5 475 |
| 6.02 |  | **Автоматический выключатель постоянного тока**<br>2 полюса, 63 A, характеристика C<br>Основание: схема питания | 1 шт. | 3 272,00 | 3 272,00 | 39,54 | медиана из 3: 1 940 – 3 285 |
| 6.03 |  | **Держатель MAXI с предохранителем**<br>60 A<br>Основание: схема сборки батареи | 1 шт. | 748,00 | 748,00 | 9,04 | среднее из 2: 180 – 1 316 |

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 |  | **Проблесковый маячок оранжевый**<br>12–24 В<br>Основание: пояснительная записка, раздел 2 | 1 шт. | 2 624,50 | 2 624,50 | 31,71 | среднее из 2: 1 799 – 3 450 |
| 6.05 |  | **Оповещатель звуковой**<br>12 В, 85 дБ<br>Основание: пояснительная записка, раздел 2 | 1 шт. | 187,44 | 187,44 | 2,27 | среднее из 2: 159 – 215 |
| 6.06 |  | **Лента светоотражающая самоклеящаяся**<br>ширина 50 мм<br>Основание: пояснительная записка, раздел 2 | 5 м | 69,90 | 349,50 | 4,22 | среднее из 2: 60 – 80 |
| | | **Итого по разделу** | | | **11 418,94** | **137,99** | |

Примечания к разделу:

- **6.01.** В схеме питания указан аварийный «грибок», разрывающий силовую цепь; модель не названа. Кнопка на 22 мм рассчитана на цепь управления (6 А) и одна эту задачу не решает.
- **6.04.** Заявлен в пояснительной записке; ни прошивка, ни бортовое ПО маячком не управляют.
- **6.05.** Заявлен в пояснительной записке; ни прошивка, ни бортовое ПО оповещателем не управляют.
- **6.06.** Количество оценено.

## 4.7. Рама, корпус и крепёж

Металл для сварной рамы и вилок, материал обшивки, покрытие, пластик для печатных деталей и крепёж.

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 |  | **Труба профильная 40 × 40 × 2 мм**<br>сталь Ст3, два хлыста по 6 м<br>Основание: паспорт изделия, раздел 3.2 | 12 м | 165,00 | 1 980,00 | 23,93 | среднее из 2: 155 – 175 |
| 7.02 |  | **Лист стальной горячекатаный 5 мм**<br>вилки колёс и косынки под ступицы<br>Основание: паспорт изделия, раздел 3.3 | 0,5 м² | 2 644,00 | 1 322,00 | 15,98 | медиана из 4: 1 865 – 2 815 |
| 7.03 |  | **Панель алюминиевая композитная 3 мм**<br>лист 1220 × 2440 мм; обшивка и грузовой отсек<br>Основание: допущение | 1 лист | 4 560,00 | 4 560,00 | 55,10 | медиана из 3: 4 320 – 4 740 |

| № | Фото | Наименование и параметры | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Сумма, USD | Откуда цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 |  | **Шпилька резьбовая М16 × 1000**<br>DIN 975; центральные шпильки поворотных узлов<br>Основание: паспорт изделия, раздел 3.3 | 1 шт. | 434,50 | 434,50 | 5,25 | среднее из 2: 184 – 685 |
| 7.05 |  | **Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1**<br>0,9 кг<br>Основание: пояснительная записка, раздел 5 | 2 банки | 550,00 | 1 100,00 | 13,29 | медиана из 3: 540 – 638 |
| 7.06 |  | **Пластик PETG для 3D-печати**<br>1,75 мм, катушка 1 кг<br>Основание: пояснительная записка, раздел 8.1 | 2 шт. | 1 200,00 | 2 400,00 | 29,00 | медиана из 3: 746 – 2 250 |
| 7.07 |  | **Крепёж: болты, гайки, шайбы М4–М16**<br>комплект<br>Основание: паспорт изделия, раздел 3 | 1 компл. | 2 500,00 | 2 500,00 | 30,21 | оценка |
| | | **Итого по разделу** | | | **14 296,50** | **172,76** | |

Примечания к разделу:

- **7.01.** Расход оценён по габаритам рамы 750 × 600 × 400 мм.
- **7.02.** Площадь оценена.
- **7.03.** Материал обшивки в документах не назван.
- **7.06.** Ведомые шкивы на 150 зубьев (4 шт.) и кронштейны. Готовых шкивов GT2 на 150 зубьев поиск не дал, принята 3D-печать.
- **7.07.** Оценка без поиска цен.

## 5. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И ПОЛНЫЙ ИТОГ

Эти три статьи перенесены из прежней калькуляции без изменений: по ним нет новых данных.

| Статья | Что входит | Сумма, ₽ | Сумма, USD |
|---|---|---|---|
| Работа специалистов | Сварочно-слесарные работы, проектирование, разводка плат, интеграция программного обеспечения | 45 000,00 | 543,78 |
| Амортизация оборудования | Сварочный полуавтомат, станки, 3D-принтер, монтажный инструмент | 11 000,00 | 132,92 |
| Интеграционные расходы | Развёртывание диспетчерского сервиса, нанесение разметки и меток на площадке | 15 000,00 | 181,26 |
| **Прочие затраты** | | **71 000,00** | **857,97** |
| Комплектующие и материалы | разделы 4.1–4.7 | 298 170,85 | 3 603,12 |
| **Всего на один робот** | | **369 170,85** | **4 461,09** |

## 6. РАЗБРОС ЦЕН

Одна и та же позиция у разных продавцов стоит по-разному. В таблице — сумма раздела, если по каждой позиции взять самое дешёвое, принятое в смете и самое дорогое из найденных предложений. Позиции с одним предложением и оценки в разброс ничего не добавляют.

| Раздел | По самым дешёвым, ₽ | Принято в смете, ₽ | По самым дорогим, ₽ |
|---|---|---|---|
| Поворотно-тяговые модули | 74 924,00 | 83 333,20 | 99 900,00 |
| Модуль датчиков, свет и доступ | 8 983,39 | 12 823,44 | 15 796,00 |
| Навигация и машинное зрение | 70 490,00 | 86 730,00 | 100 702,00 |
| Бортовой компьютер и интерфейс оператора | 28 340,94 | 45 682,97 | 61 800,00 |
| Аккумулятор и электропитание | 37 218,26 | 43 885,80 | 58 124,70 |
| Безопасность и сигнализация | 7 377,79 | 11 418,94 | 14 141,47 |
| Рама, корпус и крепёж | 12 368,50 | 14 296,50 | 17 208,50 |
| **Комплектующие и материалы** | **239 702,88** | **298 170,85** | **367 672,67** |
| **Всего с прочими затратами** | **310 702,88** | **369 170,85** | **438 672,67** |

В долларах США полный итог лежит между 3 754,55 и 5 300,95; принятое значение — 4 461,09.

---

## 7. СРАВНЕНИЕ С ПРЕЖНЕЙ КАЛЬКУЛЯЦИЕЙ

Прежняя калькуляция (пояснительная записка, раздел 8.1, в редакции до 10.11.2026) состояла из шести укрупнённых статей на комплектующие и давала итог 207 200 ₽. Ниже позиции новой сметы разложены по тем же статьям.

| Статья прежней калькуляции | Было, ₽ | Стало, ₽ | Разница, ₽ | Что в неё входит теперь |
|---|---|---|---|---|
| Металлопрокат и расходные материалы | 17 400 | 16 108,00 | −1 292,00 | труба, лист для вилок, обшивка, покрытие, крепёж, пластик для печати, шкивы, ремни, светоотражающая лента |
| Опорные узлы | 19 600 | 17 308,00 | −2 292,00 | четыре ступицы |
| Приводы поворота и тяги | 33 500 | 42 046,00 | +8 546,00 | четыре мотор-колеса 350 Вт и четыре шаговых двигателя |
| Электроника и датчики | 27 200 | 123 031,38 | +95 831,38 | пять плат Mega, драйверы, датчики модулей колёс, модуль датчиков со светом и замком, лидар, сенсор глубины, четыре камеры, маячок и оповещатель |
| Аккумуляторная батарея | 17 500 | 29 866,00 | +12 366,00 | элементы, BMS, холдеры, никелевая лента, корпус, зарядное устройство |
| Бортовой компьютер и питание | 21 000 | 69 811,47 | +48 811,47 | мини-ПК, дисплей, принтер, USB-хаб, кабели, три преобразователя, разъёмы, провод, защита и аварийный выключатель |
| **Комплектующие и материалы** | **136 200** | **298 170,85** | **+161 970,85** | |
| Работа, амортизация, интеграция | 71 000 | 71 000,00 | 0,00 | перенесены без пересчёта |

| Статья прежней калькуляции | Было, ₽ | Стало, ₽ | Разница, ₽ | Что в неё входит теперь |
|---|---|---|---|---|
| **Всего** | **207 200** | **369 170,85** | **+161 970,85** | |

Новый итог больше прежнего в 1,78 раза. Основная часть разницы — позиции, которых в прежней калькуляции не было: модуль датчиков со светом и замком, три камеры из четырёх, сенсор глубины, дисплей, принтер, зарядное устройство, преобразователи напряжения и аварийный выключатель. Лидар и компьютер в прежней калькуляции были, но оценены ниже найденных сейчас цен.

---

# 8. ДОПУЩЕНИЯ И ЧТО НЕ ВОШЛО

## 8.1. Позиции, подобранные по допущению

В документах проекта у этих позиций не названа модель или не указано количество. Перед закупкой их нужно сверить с собранным роботом.

| № | Позиция | В чём допущение | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1.07 | Ремень зубчатый GT2 замкнутый | Длина ремня в документах не указана; 500 мм соответствует межосевому расстоянию около 160 мм. | 932,00 |
| 1.09 | Потенциометр 10 кОм, линейный | Модель потенциометра в документах не названа; цена — по WH148 B10K. | 162,00 |
| 2.06 | Адресная светодиодная лента WS2812B | Плотность ленты в документах не указана; при 60 диодах на метр нужно 1,22 м, лента продаётся кратно метру. | 617,00 |
| 2.07 | Сервопривод MG996R | Модель сервопривода в документах не названа. | 498,00 |
| 2.08 | Фара светодиодная | Модель фары в документах не названа. | 2 198,00 |
| 2.09 | Фонарь задний светодиодный (стоп-сигнал) | Модель фонаря в документах не названа. | 3 419,00 |
| 2.10 | Указатели поворота светодиодные | Модель указателей в документах не названа; принято по паре на левый и на правый борт. | 1 570,74 |
| 4.01 | Мини-ПК на Intel N100 | Модель компьютера в документах не названа; разброс цен — от 17 до 46 тыс. ₽. | 32 056,00 |
| 4.02 | Дисплей 10,1″ сенсорный | Модель и диагональ дисплея в документах не названы. | 9 410,00 |
| 4.03 | Чековый термопринтер 58 мм | Модель принтера в документах не названа; цена — по классу CSN-A2. | 1 719,97 |
| 5.05 | Корпус батареи пластиковый | Цена по корпусам батарей электровелосипедов; корпус под конкретную сборку подбирается по месту. | 1 899,50 |
| 5.12 | Провод монтажный ПуГВ 1 × 0,75 | Количество оценено. | 498,30 |
| 6.01 | Аварийный выключатель силовой цепи ED250 | В схеме питания указан аварийный «грибок», разрывающий силовую цепь; модель не названа. Кнопка на 22 мм рассчитана на цепь управления (6 А) и одна эту задачу не решает. | 4 237,50 |
| 6.06 | Лента светоотражающая самоклеящаяся | Количество оценено. | 349,50 |
| 7.01 | Труба профильная 40 × 40 × 2 мм | Расход оценён по габаритам рамы 750 × 600 × 400 мм. | 1 980,00 |
| 7.02 | Лист стальной горячекатаный 5 мм | Площадь оценена. | 1 322,00 |

| № | Позиция | В чём допущение | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| 7.03 | Панель алюминиевая композитная 3 мм | Материал обшивки в документах не назван. | 4 560,00 |
| 7.06 | Пластик PETG для 3D-печати | Ведомые шкивы на 150 зубьев (4 шт.) и кронштейны. Готовых шкивов GT2 на 150 зубьев поиск не дал, принята 3D-печать. | 2 400,00 |
| | **Всего по допущениям** | | **69 829,51** |

## 8.2. Позиции, оценённые без поиска цен

| № | Позиция | Пояснение | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1.12 | Плата-носитель модуля колеса | Оценка: мелкая партия двух видов плат с доставкой. Изготовлены ли платы, по документам не видно. | 4 800,00 |
| 2.13 | Плата-носитель модуля датчиков | Оценка, как для платы модуля колеса. | 1 200,00 |
| 5.13 | Наконечники, клеммы, термоусадка, стяжки | Оценка без поиска цен. | 1 500,00 |
| 7.07 | Крепёж: болты, гайки, шайбы M4–M16 | Оценка без поиска цен. | 2 500,00 |
| | **Всего по оценкам** | | **10 000,00** |

## 8.3. Что в смету не вошло

- доставка, таможенные платежи и комиссии площадок;
- запасные части и повторные закупки при браке;
- инструмент и оснастка (учтены одной строкой амортизации);
- программное обеспечение: используется свободное, лицензионных платежей нет;
- чековая лента, расходные материалы сварки, электроэнергия;
- ведомые шкивы на 150 зубьев отдельной строкой: они печатаются из пластика, который учтён в разделе 4.7.

## 8.4. На что обратить внимание при закупке

- **Понижающий модуль XL4015 рассчитан на вход до 36 В,** а полностью заряженная батарея 12S даёт до 43,8 В. Питать такой модуль можно от шины 24 В, но не прямо от батареи. Подробнее — в ELECTRICAL_AND_PINOUTS.md.
- **Преобразователи, подключённые к батарее, должны допускать вход не ниже 48 В.** В смету включены модели с входом до 60–72 В.
- **Считыватель RC522 питается только от 3,3 В.** Поэтому в составе модуля датчиков есть преобразователи уровней.

---

# ПРИЛОЖЕНИЕ А. НАЙДЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Все предложения, выписанные из поисковой выдачи 10.11.2026. Ссылка ведёт на страницу, которую показал поиск; сама страница не открывалась. В колонке «В расчёте» — «да» или причина, по которой предложение не учтено.

| Позиции | Цена, ₽ | Продавец | Что предлагается | В расчёте |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 6 990,00 | demmer.store | Мотор-колесо для электросамоката AOVO M365 Pro App в сборе, 350 Вт, 36 В | да |
| 1.01 | 7 454,00 | market.yandex.ru | Мотор-колесо Xiaomi M365 PRO (350W, 36V, с надувной шиной) | да |

| Позиции | Цена, ₽ | Продавец | Что предлагается | В расчёте |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 7 900,00 | electroskill.ru | Мотор-колесо Xiaomi Mijia M365 Pro 36V 350W | да |
| 1.01 | 8 000,00 | segway-service.ru | Мотор-колесо для Xiaomi M365 PRO/PRO2 350W в сборе (на заказ) | да |
| 1.02 | 3 943,00 | port3.ru | GMB GH33140M, ступица передняя Subaru Forester SH/SJ, Impreza GH, Legacy | да |
| 1.02 | 4 327,00 | autocode.ru | Asva SBWH-SGF, ступица колеса передняя Subaru Forester, Impreza, Legacy I–III | да |
| 1.02 | 6 591,00 | autorus.ru | SNR HGB35312, ступица передняя в сборе Subaru Forester 08-, Legacy 03-, Impreza 05- | да |
| 1.03 | 1 790,00 | duxe.ru | Шаговый двигатель 57HS76-3004B (аналог: 3 А, 20 кгс·см, два вала) | нет: аналог 57HS76-3004B: два вала, ток фазы 3 А |
| 1.03 | 2 690,00 | ivcnc.ru | Шаговый двигатель 57HS76-2804 | да |
| 1.03 | 2 979,00 | spbcnc.ru | Шаговый двигатель 57HS76-2804: NEMA 23, 2,8 А, 19 кгс·см, вал 8 мм | да |
| 1.04 | 695,00 | ltparts.ru | Драйвер для шаговых двигателей TB6600, 4 А, 9–42 В | да |
| 1.04 | 750,00 | smdx.ru | TB6600, драйвер шагового двигателя (4,0 А, 9–42 В) | да |
| 1.04 | 975,00 | orion43.ru | TB6600, драйвер шагового двигателя 4,0 А в корпусе | да |
| 1.05 | 980,00 | taggsm.ru | EG2134, модуль ZS-X11H драйвера бесщёточного 3-фазного двигателя с датчиком Холла, 6–60 В, 400 Вт | да |
| 1.05 | 1 309,00 | market.yandex.ru | Бесщёточный контроллер двигателя BLDC ZS-X11H Dual Capacitors (выдача поиска) | да |
| 1.06 | 120,00 | creatorplanet.com | Зубчатый шкив GT2-10 мм, 20 зубьев, посадочное 8 мм | да |
| 1.06 | 145,00 | zona-3d.ru | Зубчатый шкив для ремня GT2-10 D8 мм, 20 зуб. (цена в блоке похожих товаров) | да |
| 1.07 | 169,00 | rc-go.ru | Зубчатый ремень 10 мм GT2 500 мм замкнутый | да |
| 1.07 | 297,00 | zona-3d.ru | Замкнутый зубчатый ремень GT2-10 мм (500-2GT) | да |
| 1.08 | 110,00 | amperkot.ru | Оптический концевой выключатель для 3D-принтеров (TCST2103, кабель 500 мм) | да |
| 1.08 | 113,00 | shop.robotclass.ru | Оптический концевой выключатель для 3D-принтера, с кабелем | да |

| Позиции | Цена, ₽ | Продавец | Что предлагается | В расчёте |
|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 120,00 | 3drob.ru | Оптический концевой выключатель (разъём сзади), Geeetech | да |
| 1.09 | 25,00 | amperkot.ru | Переменный резистор (потенциометр) WH148 10k, линейный | да |
| 1.09 | 56,00 | magazin-detaley.ru | Потенциометр WH148 B10K 15 мм 3-pin | да |
| 1.10, 2.01 | 1 290,00 | onpad.ru | Плата Mega 2560 R3 (Arduino-совместимая), под заказ | да |
| 1.10, 2.01 | 1 990,00 | procontact74.ru | Отладочная плата Arduino Mega 2560 R3 (CH340) | да |
| 1.11, 2.12 | 269,00 | procontact74.ru | Понижающий DC-DC модуль 5 А XL4015 с регулировкой напряжения и тока (тип 1), вход 8–36 В | да |
| 1.11, 2.12 | 398,00 | procontact74.ru | Понижающий DC-DC модуль 5 А XL4015 (тип 2), вход 8–36 В | да |
| 1.13 | 150,00 | ардуино.рф | Пара разъёмов XT60, гнездо + штекер | да |
| 1.13 | 187,80 | vseinstrumenti.ru | Разъём силовой Insparion XT60, 5 пар за 939 ₽ (187,80 ₽ за пару) | да |
| 1.13 | 575,00 | goldenmotor.ru | Разъём XT60 («папа» + «мама») | да |
| 1.14, 2.14 | 100,00 | duino.ru | USB-кабель тип A–B для Arduino Uno/Mega, 50 см | да |
| 1.14, 2.14 | 340,00 | amperka.ru | Кабель USB (A — B), 80 см | да |
| 2.02 | 367,39 | aliradar.com | GY-87 10DOF MPU6050 HMC5883L BMP180 — сводка цен продавцов AliExpress, 367–578 ₽ | да |
| 2.02 | 460,00 | amperkot.ru | Модуль HW-290 (GY-87) 10DOF MPU6050 HMC5883L BMP180 | да |
| 2.03 | 130,00 | ardp.ru | RFID-модуль RC522 13,56 МГц + карта + брелок | да |
| 2.03 | 199,00 | ampero.ru | RFID-модуль RC522 для Arduino + карта + брелок | да |
| 2.03 | 219,00 | procontact74.ru | RFID-модуль RC522, карта + брелок | да |
| 2.04 | 30,00 | duino.ru | Преобразователь логических уровней 4-канальный двунаправленный TTL 5 ↔ 3,3 В | да |
| 2.04 | 40,00 | bhv.ru | 4-канальный логический преобразователь уровня (I2C, SPI), 5 В — 3,3 В (нет в наличии) | да |
| 2.04 | 60,00 | escor.ru | Преобразователь логических уровней двунаправленный, 4 канала (3,3 и 5 В) | да |
| 2.05 | 240,00 | 3drob.ru | Электромеханическое 4-канальное реле 5 В | да |
| 2.05 | 319,00 | avrobot.ru | Модуль реле 4-канальный для Arduino (оптронная развязка, 5 В, low level trigger) | да |

| Позиции | Цена, ₽ | Продавец | Что предлагается | В расчёте |
|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 296,00 | giant4.ru | Адресная лента WS2812B, 60 диодов на метр, IP20 — цена за метр | да |
| 2.06 | 321,00 | kulibin.su | Адресная светодиодная лента WS2812B, 60 диодов на метр, IP67 — цена за метр, под заказ | да |
| 2.07 | 457,00 | mcustore.ru | Сервопривод MG996R с металлическим редуктором | да |
| 2.07 | 498,00 | procontact74.ru | Сервопривод MG996R, металлические шестерни | да |
| 2.07 | 690,00 | chipdip.ru | MG996R Servo (Waveshare), металлическая шестерня, 11 кг·см / 6 В | да |
| 2.08 | 349,00 | kupifary.ru | Светодиодная фара рабочего света 12 Вт, 18 LED, квадратная, 12/24 В | да |
| 2.08 | 1 099,00 | goroad.ru | Светодиодная фара рабочего света 18 Вт, квадратная (Flood), 12/24 В | да |
| 2.08 | 1 140,00 | airline.su | Фара светодиодная квадратная Airline ALED009, 6 LED, 18 Вт, 12/24 В | да |
| 2.09 | 1 420,00 | klassauto.ru | Фонарь задний универсальный (круглый, светодиодный) 12–24 В, ТехАвтоСвет U021-01-12-24LED | да |
| 2.09 | 1 999,00 | 6000k.ru | Задний универсальный светодиодный фонарь круглый 12–24 В | да |
| 2.10 | 295,00 | joom.ru | Пара универсальных светодиодных указателей поворота для мотоцикла (подборка) | да |
| 2.10 | 785,37 | banggood.com | 2 шт., универсальные мотоциклетные сигналы поворота 12 В (нет в наличии) | да |
| 2.10 | 1 490,00 | 63moto.ru | Указатели поворота (пара), светодиодные универсальные на ножке, под заказ | да |
| 2.11 | 15,00 | us-plast.ru | RFID-карта доступа Mifare 1K S50 Classic ISO 13,56 МГц, тонкая, с номером — за штуку | да |
| 2.11 | 16,00 | lentalux.ru | Карта доступа Mifare Classic 1K S50 13,56 МГц, тонкая ISO, без номера — за штуку | да |
| 3.01 | 3 799,00 | iarduino.ru | Лидар HLS-LFCD2 (б/у), без платы USB; «скоро в продаже» | нет: бывший в употреблении, без платы USB, в продаже отсутствует |
| 3.01 | 26 000,00 | robotgeeks.ru | Лазерный дальномер 360 Laser Distance Sensor LDS-01 (Robotis), с интерфейсом USB2LDS | да |
| 3.01 | 26 000,00 | ir74.ru | Лазерный дальномер 360 Laser Distance Sensor LDS-01 (Robotis) | да |

| Позиции | Цена, ₽ | Продавец | Что предлагается | В расчёте |
|---|---|---|---|---|
| 3.02 | 1 990,00 | avito.ru | Сенсор Kinect (Xbox 360), б/у — объявления, 1 200–2 200 ₽ | да |
| 3.02 | 6 990,00 | radioritm.ru | Сенсор Microsoft Kinect + 5 игр Adventures (Xbox 360), магазин, гарантия 6 месяцев | да |
| 3.02 | 10 270,00 | nextgame.net | Сенсор Microsoft Kinect для Xbox 360 (REF), без блока питания | да |
| 3.03 | 900,00 | festima.ru | Переходник (блок питания) Kinect для Xbox 360 и ПК — объявления, 700–1 000 ₽ | да |
| 3.03 | 960,00 | avito.ru | Новый адаптер Kinect Xbox 360: переходник USB с блоком питания — объявления, 799–1 200 ₽ | да |
| 3.04 | 10 400,00 | e2e4online.ru | Веб-камера Logitech C930e, 1920×1080 (предзаказ) | да |
| 3.04 | 11 880,00 | yavitrina.ru | Веб-камера Logitech Webcam C930e (960-000972) — сводка предложений, от 8 268 до 11 880 ₽ | да |
| 3.04 | 14 525,00 | unitsolutions.ru | Веб-камера Logitech C930e | да |
| 3.04 | 15 868,00 | indikotrade.ru | Веб-камера Logitech C930e, арт. 960-000972 | да |
| 4.01 | 16 999,00 | avito.ru | Мини-ПК N100, 16 ГБ, SSD 512 ГБ — объявления о новых, 15 800–19 850 ₽ | да |
| 4.01 | 18 461,00 | market.yandex.ru | Мини-ПК Intel N100, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ (блок похожих товаров: 16 673–21 567 ₽) | да |
| 4.01 | 32 056,00 | market.yandex.ru | Мини-ПК Intel N100, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro (блок похожих товаров: 32 056–44 696 ₽) | да |
| 4.01 | 40 499,00 | dns-shop.ru | Мини-ПК DEXP MINI ENTRY: Intel N100, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro | да |
| 4.01 | 45 700,00 | bee-link.ru | Beelink Mini S12 Pro: Intel N100, 16 ГБ, SSD 500 ГБ | да |
| 4.02 | 7 830,00 | amperkot.ru | Дисплей Waveshare 10,1″ IPS 1280×800, HDMI, ёмкостный сенсор, бескорпусной | да |
| 4.02 | 10 990,00 | onpad.ru | Дисплей Waveshare 10,1″ 1280×800 IPS, HDMI/Type-C, ёмкостный сенсор, в корпусе | да |
| 4.03 | 1 499,94 | aliexpress.com | CSN-A2, встраиваемый чековый термопринтер 58 мм (12 В, TTL) | да |
| 4.03 | 1 940,00 | joom.ru | Встраиваемый чековый термопринтер 58 мм с USB/RS232/TTL | да |
| 4.04 | 1 592,00 | market.yandex.ru | USB-хаб Ks-is KS-569B, 7 × USB 3.0, с блоком питания (выдача категории: 733–3 628 ₽) | да |

| Позиции | Цена, ₽ | Продавец | Что предлагается | В расчёте |
|---|---|---|---|---|
| 4.04 | 1 880,00 | deltamechanics.ru | USB 3.0 Hub на 7 портов с блоком питания 5 В 2 А и отдельными выключателями (нет в наличии) | да |
| 4.05 | 150,00 | navipoisk.ru | USB-UART преобразователь CP2102 | да |
| 4.05 | 298,00 | procontact74.ru | Модуль преобразователя интерфейсов USB to TTL UART CP2102 | да |
| 4.05 | 540,00 | chipdip.ru | CP2102 MODULE, преобразователь USB-UART | да |
| 4.06 | 120,00 | dns-shop.ru | Кабель FinePower HDMI — HDMI, 1 м (нет в наличии) | да |
| 4.06 | 210,00 | pult.ru | HDMI-кабель 1 м — нижняя граница цен раздела («от 210 руб.») | да |
| 5.01 | 365,46 | procontact74.ru | Аккумулятор LiFePO4 32700 6000 мА·ч 3,2 В 3C — цена от 10 шт. (в розницу 549 ₽) | да; взята цена партии от 10 шт.: в батарее 36 элементов |
| 5.01 | 408,00 | li-force.ru | LiFePO4 3,2 В, 32700, 6000 мА·ч — цена за штуку | да |
| 5.01 | 644,00 | virtustec.ru | Аккумулятор 32700 LiFePO4 3,2 В 6000 мА·ч | да |
| 5.02 | 4 500,00 | lifepo4.ru | BMS-плата LiFePO4 12S 36 В 60 А «симметрия» (без UART — аналог по току и числу банок) | да |
| 5.02 | 6 941,00 | titanat.ru | BMS-плата LiFePO4 12S 36 В 60 А (аналог по току и числу банок) | да |
| 5.03 | 15,00 | akb.cek.ru | Холдер 32700 2P, ABS, 30 ₽ за деталь на два элемента (15 ₽ за гнездо) | да; цена пересчитана на одно гнездо |
| 5.03 | 28,00 | 48volt.ru | Холдер 32700, ABS — цена партии 50–99 шт. (в розницу 40 ₽) | да; взята цена партии 50–99 шт.: нужно 72 гнезда |
| 5.04 | 40,00 | rostovknife.ru | Никелевая лента для сварки аккумуляторов 0,2 × 10 мм, 10 м за 400 ₽ (40 ₽ за метр) | да |
| 5.04 | 82,00 | danomsk.ru | Никелевая лента 0,2 × 10 мм для сборки аккумуляторных батарей — цена за метр | да |
| 5.04 | 239,00 | zapas-m.ru | Лента сварочная никелевая 10 × 0,2 мм (до 18 А) — цена за метр | да |
| 5.05 | 1 667,00 | market.yandex.ru | Пластиковый корпус для хранения аккумуляторных батарей 12–60 В (выдача поиска) | да |
| 5.05 | 2 132,00 | market.yandex.ru | Корпус для литиевого аккумулятора электровелосипеда, пустая коробка, пластик (выдача поиска) | да |
| 5.06 | 3 700,00 | techmakelab.ru | Зарядное устройство LiFePO4 43,8 В (12S) 5 А | да |

| Позиции | Цена, ₽ | Продавец | Что предлагается | В расчёте |
|---|---|---|---|---|
| 5.06 | 7 500,00 | electro-customs.com | Зарядное устройство LiFePO4 12S 5 A 43,8 В | да |
| 5.07 | 7 310,00 | chipdip.ru | Mean Well SD-200C-24, DC/DC-преобразователь 200 Вт, вход 36–72 В, выход 24 В / 8,4 А | да |
| 5.07 | 7 651,00 | rlocman.ru | Mean Well SD-200C-24 — сводка прайсов поставщиков, 7 110–8 070 ₽ | да |
| 5.08 | 1 188,00 | market.yandex.ru | Понижающий преобразователь DC-DC 36/48/60/72 В на 12 В, 10 А (выдача поиска) | да |
| 5.08 | 1 550,00 | el-velo.ru | DC/DC-преобразователь с гальванической развязкой, вход 36–58 В, выход 12 В, 10 А (нет в наличии) | да |
| 5.09 | 1 548,00 | market.yandex.ru | WAOHEI, понижающий DC-DC преобразователь 48 В в 5 В, 10 А, 50 Вт, вход 30–60 В (выдача поиска) | да |
| 5.10 | 300,00 | robot-kit.ru | Разъём XT90S антиискровой, «папа» + «мама» с заглушками | да |
| 5.10 | 450,00 | electroskateboards.ru | Разъём XT90-S Amass (антиискра), комплект «мама» и «папа» | да |
| 5.10 | 960,00 | capitalhobbies.com | Amass, безыскровой разъём XT90-S «папа/мама» | да |
| 5.11 | 335,00 | gtpiter.ru | Силиконовый медный провод 8 AWG, красный + чёрный по 1 м за 670 ₽ (335 ₽ за метр) | да |
| 5.11 | 587,00 | zapas-m.ru | Провод медный многожильный в силиконовой изоляции AWG 8 — цена за метр | да |
| 5.11 | 590,00 | chipdip.ru | Провод медный гибкий AWG 8 в силиконовой изоляции, красно-чёрный 2 × 8 мм², 1 м за 1 180 ₽ (590 ₽ за метр жилы) | да |
| 5.12 | 13,29 | elektrolight.ru | Провод ПуГВ 1×0,75 — за метр | да |
| 5.12 | 16,61 | elektrolight.ru | Провод ПуГВ 1×0,75, РЭК/Prysmian — за метр | да |
| 5.12 | 25,59 | elektrolight.ru | Провод ПуГВ 1×0,75, «Электрокабель Кольчугино» — за метр | да |
| 6.01 | 3 000,00 | chinaforklift.com.ru | Аварийный выключатель (выключатель массы) ED250 для погрузчиков | да |
| 6.01 | 5 475,00 | promelectrica.ru | ED250A, аварийная кнопка-выключатель силовой цепи до 250 А | да |
| 6.01 | 12 100,00 | mixtcar.ru | Выключатель аварийный Albright ED250B (оригинал, под заказ, предварительная цена) | нет: оригинал Albright под заказ, цена предварительная |
| 6.02 | 1 940,31 | shop220.ru | Автоматический выключатель постоянного тока CHINT NB1-63DC 2P C63A DC 500 В | да |

| Позиции | Цена, ₽ | Продавец | Что предлагается | В расчёте |
|---|---|---|---|---|
| 6.02 | 3 272,00 | glavelectric.ru | Автоматический выключатель постоянного тока CHINT NB1-63DC 2P C63A DC 500 В | да |
| 6.02 | 3 285,07 | chint.ru | Автоматический выключатель NB1-63DC 2P 63 А, 6 кА, характеристика C, DC 500 В | да |
| 6.03 | 180,00 | kicx.ru | KICX MX-8-60A, держатель предохранителя MAXI с предохранителем 60 А | да |
| 6.03 | 1 316,00 | klemma.ru | Держатель предохранителя MAXI влагостойкий (MTA) с кронштейном и предохранителями 60 А | да |
| 6.04 | 1 799,00 | 6000k.ru | Проблесковый маяк оранжевый светодиодный на магните, 12–24 В (блок похожих товаров: 1 650–1 999 ₽) | да |
| 6.04 | 3 450,00 | opasniygruz.com | Проблесковый маяк оранжевый 12 В на магните, 1 режим (с лампой) | да |
| 6.05 | 159,48 | etm.ru | Оповещатель звуковой 85 дБ, 12 В, 15 мА, сирена 2ТК-12 (Зуммер-1-05), «Аврора» | да |
| 6.05 | 215,40 | rs24.ru | Оповещатель звуковой Зуммер-1-05 2ТК-12, 85 дБ, 12 В, 15 мА, «Аврора» (заказной) | да |
| 6.06 | 59,80 | safetystep.ru | Светоотражающая самоклеящаяся лента 50 мм × 5 м за 299 ₽ (59,80 ₽ за метр) | да |
| 6.06 | 80,00 | luminofor66.ru | Лента светоотражающая самоклеящаяся, ширина 50 мм — за метр | да |
| 7.01 | 155,00 | ros-met.com | Труба профильная 40×40×2, хлыст 6 м — цена за метр | да |
| 7.01 | 175,00 | karet-stroy24.ru | Труба профильная 40×40×2 (Северсталь), 6 м — цена за метр | да |
| 7.02 | 1 865,00 | pkf-m.ru | Лист стальной горячекатаный 5 мм, ст1-3, 1500×6000 — цена за м² (47 520 ₽ за тонну) | да |
| 7.02 | 2 590,00 | promstal-metall.ru | Лист горячекатаный 5 мм — цена за м² (23 306 ₽ за лист 1500×6000) | да |
| 7.02 | 2 698,00 | evraz.market | Лист горячекатаный 5 мм Ст3сп, 1500×6000 — цена за м² (67 400 ₽ за тонну) | да |
| 7.02 | 2 815,00 | rt-metall.ru | Лист горячекатаный 5 мм, 1500×3000, Ст3 — цена за м² | да |
| 7.03 | 4 320,00 | хабаровск-шифер.рф | Алюминиевая композитная панель Grossbond 1220×2440×3 мм, слой алюминия 0,05 мм — за лист | да |

| Позиции | Цена, ₽ | Продавец | Что предлагается | В расчёте |
|---|---|---|---|---|
| 7.03 | 4 560,00 | хабаровск-шифер.рф | Алюминиевая композитная панель 1220×2440×3 мм, слой алюминия 0,1 мм, белая — за лист | да |
| 7.03 | 4 740,00 | хабаровск-шифер.рф | Алюминиевая композитная панель 1220×2440×3 мм, слой алюминия 0,21 мм — за лист | да |
| 7.04 | 184,00 | arion-metal.ru | Шпилька резьбовая оцинкованная М16×1000, DIN 975, класс прочности 8.8 | да |
| 7.04 | 685,00 | veskrep.ru | Шпилька 8.8 М16×1000, DIN 975, оцинкованная | да |
| 7.05 | 540,00 | sdvor.com | Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 «Марта», чёрная матовая, 0,9 кг | да |
| 7.05 | 550,00 | sdvor.com | Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 MARTA, чёрная, 0,9 кг | да |
| 7.05 | 638,00 | lemanapro.ru | Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 «Расцвет», быстросохнущая, чёрная, 0,9 кг | да |
| 7.06 | 746,00 | wildberries.ru | Пластик для 3D-принтера PETG SK-Plast, 1,75 мм, 1 кг | да |
| 7.06 | 1 200,00 | agropak.net | Пластик для 3D-принтера PETG «Тингерпласт», 1,75 мм, 1 кг | да |
| 7.06 | 2 250,00 | chipdip.ru | PETG-пластик BESTFILAMENT, 1,75 мм, 1 кг | да |
| — | 408,32 | shop220.ru | Кнопка ИЭК АЕ-22 «грибок» с фиксацией, красная, d22 мм, 1НО+1НЗ | нет: кнопка цепи управления: силовую цепь батареи не разрывает; в смету включён выключатель G01 |
| — | 486,00 | taucom.ru | Кнопка-грибок аварийного выключения с фиксацией CJK22, d22, 1НО+1НЗ, 6 А | нет: кнопка цепи управления (6 А): силовую цепь батареи не разрывает; в смету включён выключатель G01 |
| — | 190,00 | furnitura-art.ru | Ручка-скоба 128 мм, металл, BH.04.128.BN | нет: в документах проекта ручка не упоминается; в смету не входит |
| — | 210,00 | magamax.ru | Ручка-скоба KERRON S-2420-128 ST, 128 мм | нет: в документах проекта ручка не упоминается; в смету не входит |
| — | 347,00 | magamax.ru | Ручка-скоба KERRON S-2430-128 ST, 128 мм | нет: в документах проекта ручка не упоминается; в смету не входит |

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ИСТОЧНИКИ ФОТОГРАФИЙ

Фотографии уменьшены до 180 × 180 точек и лежат в docs/assets/estimate/. Они иллюстрируют тип изделия. Снимки из сети найдены поиском по картинкам; права на них принадлежат их владельцам.

| Файл | Позиции | Источник |
|---|---|---|
| wheel_hub_motor.jpg | 1.01 | 36V 350W Scooter Hub Motor for Xiaomi M365 Pro, 8.5 inch, solid tyre (Amazon) |
| subaru_hub.jpg | 1.02 | файл репозитория docs/assets/images/subaru_hub_bearing.jpg |
| nema23.jpg | 1.03 | файл репозитория docs/assets/images/nema23_motor.jpg |
| tb6600.jpg | 1.04 | файл репозитория docs/assets/images/tb6600_driver.jpg |
| bldc_driver.jpg | 1.05 | ZS-X11H 400W 3 Phase Brushless Motor Speed Controller, 6–60 V (AliExpress) |
| pulley_gt2_20.jpg | 1.06 | GT2 Pulley 20 Teeth 8mm Bore Fit 10mm Belt Width (Amazon) |
| belt_gt2.jpg | 1.07 | GT2 6mm/10mm Closed Loop Rubber Timing Belt (AliExpress) |
| opto_endstop.jpg | 1.08 | TCST2103 Optical Endstop Switch for RepRap 3D printer (eBay) |
| pot_10k.jpg | 1.09 | 10K Ohm Linear Potentiometer WH148 B10K (phippselectronics.com) |
| mega2560.jpg | 1.10, 2.01 | файл репозитория docs/assets/images/arduino_mega_pro.jpg |
| xl4015.jpg | 1.11, 2.12 | XL4015 5A Buck Converter (eleberric.com) |
| carrier_wheel.jpg | 1.12 | файл репозитория pcb/images/wheel_module_render.png |
| xt60.jpg | 1.13 | Yellow XT60 connector male-female pair (robotgear.com.au) |
| usb_ab.jpg | 1.14, 2.14 | USB A to B Cable, Arduino USB Cable (tinkersphere.com) |
| gy87.jpg | 2.02 | GY-87 10DOF Module MPU6050 HMC5883L BMP180 (daraz.lk) |
| rc522.jpg | 2.03 | RFID-RC522 13.56MHz with Key Fob and Card (uraltone.com) |
| level_shifter.jpg | 2.04 | 4 Channel 3.3V to 5V Bi-Directional Logic Level Converter (rajivelectronics.com) |
| relay4.jpg | 2.05 | 4 Channel 5V Relay Module with Optocoupler (robocomp.in) |
| ws2812b.jpg | 2.06 | WS2812B Addressable RGB LED Strip, 5V, 60 LEDs per meter (vishaworld.com) |
| servo_mg996r.jpg | 2.07 | MG996R Metal Gear High Torque Servo Motor (bluepacknova.com) |
| headlight.jpg | 2.08 | 18W LED Work Light, 12–24 V (Amazon) |
| stop_light.jpg | 2.09 | 4-inch Round Red Stop, Turn, Tail Light, 24 LED (thetrailershoppe.com) |
| turn_signal.jpg | 2.10 | Universal 12V LED Motorcycle Turn Signals, Amber, Pair (Amazon) |
| mifare_card.jpg | 2.11 | Blank PVC cards, 13.56 MHz MIFARE Classic 1K (eBay) |
| carrier_sensor.jpg | 2.13 | файл репозитория pcb/images/sensor_module_render.png |
| lds01.jpg | 3.01 | 360 Laser Distance Sensor LDS-01 (robot-advance.com) |
| kinect360.jpg | 3.02 | Kinect Sensor for Xbox 360, Black (powerupgaming.ca) |
| kinect_adapter.jpg | 3.03 | Xbox 360 Kinect Adapter for PC with USB AC Power Supply (Amazon) |
| c930e.jpg | 3.04 | Logitech C930e HD Webcam, 1080p (Walmart) |
| mini_pc.jpg | 4.01 | Beelink Mini S12, Intel N100, 16 GB, 500 GB SSD (Amazon) |
| display_10.jpg | 4.02 | Waveshare 10.1 inch Capacitive Touch Screen LCD, IPS, 1280x800 (Amazon) |
| thermal_printer.jpg | 4.03 | CSN-A2 58mm Thermal Embedded Kiosk Printer, TTL/RS232 (Alibaba) |
| usb_hub.jpg | 4.04 | 7-Port USB 3.0 Hub with Individual Power Switch and Power Adapter (bciimage.com) |
| cp2102.jpg | 4.05 | CP2102 USB to TTL UART Serial Converter Module (phippselectronics.com) |
| hdmi_cable.jpg | 4.06 | HDMI cable, High Speed, 1 m (eBay) |
| lifepo4_32700.jpg | 5.01 | файл репозитория docs/assets/images/lifepo4_32700.png |

| Файл | Позиции | Источник |
|---|---|---|
| bms_12s.jpg | 5.02 | DALY 12S 36V LiFePO4 BMS 60A (Amazon) |
| holder_32700.jpg | 5.03 | Battery Spacer Holders 32650/32700 LiFePO4 Cell (Amazon) |
| nickel_strip.jpg | 5.04 | Pure nickel strip 0.2 x 10 mm for battery spot welding (eBay) |
| battery_box.jpg | 5.05 | 36V 48V Empty Ebike battery box, lithium battery case (eBay) |
| charger_12s.jpg | 5.06 | 43.8V LiFePO4 Battery Charger for 12S 36V batteries (Amazon) |
| dcdc_24v.jpg | 5.07 | Mean Well SD-200C-24 DC-DC Converter, 36–72 V in, 24 V out, 8.4 A (wellforces.com) |
| dcdc_12v.jpg | 5.08 | Step-down DC-DC converter in aluminum case (eBay) |
| dcdc_5v.jpg | 5.09 | 5V 10A Step Down DC/DC 50W Power Converter, waterproof — изделие того же типа (madhornets.com) |
| xt90s.jpg | 5.10 | Amass XT90-S Anti-Spark Connectors, 1 pair (phaserfpv.com.au) |
| wire_8awg.jpg | 5.11 | 8 AWG Silicone Wire, red and black (Amazon) |
| wire_pugv.jpg | 5.12 | Провод ПуГВ 1х0,75, бухта (energomost.ru) |
| terminals.jpg | 5.13 | Набор обжимных клемм с изоляцией в пластиковом кейсе (Яндекс Маркет) |
| estop_switch.jpg | 6.01 | ED250 Emergency Stop, red mushroom head (Amazon) |
| dc_breaker.jpg | 6.02 | CHINT NB1-63DC C63A 2P (chintglobal.com) |
| maxi_fuse.jpg | 6.03 | Waterproof MAXI inline fuse holder with fuses (eBay) |
| beacon.jpg | 6.04 | 12-24V Amber LED Strobe Light, magnetic (Amazon) |
| buzzer.jpg | 6.05 | Оповещатель звуковой Зуммер-1-05 2ТК-12, 85 дБ, 12 В (rs24.ru) |
| reflective_tape.jpg | 6.06 | Reflective tape 50 mm, red/white, vehicle conspicuity (fowkes.co.za) |
| tube_40x40x2.jpg | 7.01 | Steel square tube 40x40x2 mm (tubefittings.eu) |
| steel_sheet_5.jpg | 7.02 | Hot rolled carbon steel sheet, 5 mm (Alibaba) |
| acp_3mm.jpg | 7.03 | ACP white aluminium composite panel (plasticsheetsshop.co.uk) |
| stud_m16.jpg | 7.04 | Threaded Rod, zinc plated, 1 m, DIN 975, M16 (Amazon) |
| primer_enamel.jpg | 7.05 | Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1, чёрная, 0,9 кг (vashdom24.ru) |
| petg.jpg | 7.06 | Black PETG Filament 1.75mm 1kg (Walmart) |
| fasteners.jpg | 7.07 | M6 M8 Metric Bolt Assortment Kit with washers and nuts (Amazon) |